

Bogotá D. C., 28 de marzo de 2026

Señores:

CONSEJO CURRICULAR

Tecnología en Electrónica Industrial

Ingeniería en Control y Automatización e Ingeniería en Telecomunicaciones

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Asunto: Solicitud de asignación de Jurados

Respetados Consejeros:

Cordial saludo. La presente tiene como fin solicitar a ustedes la asignación de jurados para la sustentación del trabajo de grado titulado *“Diseño e Implementación de una Plataforma de Estabilización para una Bicicleta Utilizando un Volante de Inercia”* con código de radicado **20252583027**, presentado por los estudiantes **Jeferson Hernán Hernández Moreno** con código **20201383013** y **Fabián Andrés Reyes Romero** con código **20201383011**, bajo la dirección del docente **Alexander Jiménez Triana, PhD**.

El trabajo de grado fue avalado por el Consejo Curricular conforme al Acuerdo No. 012 de diciembre 13 de 2022 bajo la modalidad de **Pasantía**.

Objetivo General

Diseñar una plataforma mecánica capaz de estabilizar una bicicleta durante un corto periodo de tiempo, simulando condiciones de equilibrio en estado de reposo o baja velocidad. La estabilización se logrará mediante un volante de inercia que, por medio de un sistema de control, aprovechará el momento angular generado por su rotación, junto con el efecto giroscópico, para oponerse activamente a las perturbaciones que puedan afectar el balance del sistema. Este diseño permitirá analizar y validar el comportamiento dinámico de la bicicleta frente a pequeñas variaciones.

Objetivos Específicos

- Diseñar y construir un modelo físico funcional de la planta, que permita la integración de un sistema de control para analizar el comportamiento dinámico de una bicicleta en condiciones de equilibrio inestables.
- Diseñar e implementar un volante de inercia adecuado al sistema, realizando las modificaciones necesarias a la estructura de la bicicleta para mantener el centro de masa lo más centrado posible, optimizando así el control y la estabilidad.
- Evaluar experimentalmente la respuesta del sistema bajo diferentes condiciones de funcionamiento, midiendo variables clave como el ángulo de inclinación, la velocidad de respuesta y la efectividad del sistema.

Este proyecto puede ser evaluado por un docente de Ciencias Básicas SI _____ NO X

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente:

Nombre: Jeferson Hernán Hernández Moreno
Código: 20201383013
Programa Académico: Ingeniería en Control y Auto-
matización

Nombre: Fabián Andrés Reyes Romero
Código: 20201383011
Programa Académico: Ingeniería en Control y Auto-
matización

Vo.Bo. Alexander Jiménez Triana, PhD